

ĐỀ BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
Môn: Lập trình hướng đối tượng - Đề: 1
Thời gian: 90 phút

Viết chương trình C# để quản lý thông tin sinh viên trong một trường học. Chương trình cần sử dụng lớp, đối tượng và tính chất đóng gói (encapsulation).

1. Lớp Student

- Thuộc tính của lớp Student: (sử dụng cơ chế đóng gói để ẩn các thuộc tính và cung cấp Method/Property để thao tác)
 - **Mã sinh viên (StudentID)** – kiểu string
 - **Tên sinh viên (StudentName)** – kiểu string
 - **Ngày sinh (DateOfBirth)** – kiểu string
 - **Địa chỉ (Address)** – kiểu string
 - **Điểm trung bình (GPA)** – kiểu double
 - **Số tín chỉ đã hoàn thành (CompletedCredits)** – kiểu int
- Phương thức của lớp Student:
 - **InputStudentInfo()**: Nhập thông tin cho sinh viên, bao gồm mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh, địa chỉ, điểm trung bình, và số tín chỉ đã hoàn thành.
 - **CalculateRemainingCredits(int totalCredits)**: Tính toán và trả về số tín chỉ còn lại cần hoàn thành để tốt nghiệp (giả sử tổng số tín chỉ cần hoàn thành để tốt nghiệp là totalCredits).
 - **DisplayInfo()**: Hiển thị các thông tin của sinh viên, bao gồm: mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh, địa chỉ, điểm trung bình và số tín chỉ đã hoàn thành.

2. Lớp StudentManager

- Thuộc tính của lớp StudentManager: (sử dụng cơ chế đóng gói để ẩn các thuộc tính và cung cấp Method/Property để thao tác)
 - **Danh sách sinh viên (Students)** – kiểu List<Student>.
- Phương thức của lớp StudentManager:
 - **AddStudent(Student student)**: Thêm một sinh viên vào danh sách sinh viên.
 - **SearchByGPA(double minGPA)**: Hiển thị tất cả các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng minGPA.

3. Chương trình chính (Program - Main)

- Nhập số nguyên m (kiểm tra và thông báo nếu $m \leq 0$).
 - Tạo danh sách cho m sinh viên
 - Cho phép người dùng nhập thông tin các sinh viên
 - Hiển thị thông tin của từng sinh viên đã nhập
 - Cho phép người dùng nhập tổng số tín chỉ cần hoàn thành để tốt nghiệp và in ra số tín chỉ còn lại cần hoàn thành cho từng sinh viên
 - Cho phép người dùng nhập vào điểm trung bình tối thiểu, và tìm kiếm các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng giá trị đó
-